Proyecto Práctico
Redes Neuronales

Universidad del Valle
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
2026-2

Este proyecto tiene como objetivo permitir a los estudiantes analizar el desempeño de las diferentes arquitecturas de red neuronal vistas en el curso y seleccionar las arquitecturas más adecuadas para dar solución a un **problema de clasificación de texto con múltiples etiquetas**, reforzando así los conocimientos obtenidos.

Inicialmente, **grupos de trabajo**, de **máximo 3 estudiantes**, deberán **seleccionar un conjunto de datos** entre las opciones indicadas (**ver sección 1**) ó proponer un conjunto de datos con característica similares.

Se realizará una sustentación parcial del proyecto para retroalimentación temprana y una entrega final con todo corregido. El proyecto además de las habilidades técnicas también evalúa la forma en que los estudiantes documentan el desarrollo de este y cómo presentan los resultados de manera verbal y/o escrita, ayudándoles a desarrollar habilidades de comunicación. **En la sección 2 se describen con detalle los entregables del proyecto y en la sección 3, la rúbrica de evaluación a utilizar**.

Finalmente, para el desarrollo del proyecto se empleará el lenguaje de programación Python y librerías de aprendizaje automático como Keras, Tensorflow or Pytorch.

1. Conjuntos de Datos

Nombre	**Spam, Ham and Phishing Message Dataset**
Descripción	Mensajes de texto de conjuntos de datos públicos en inglés clasificados como: Ham (mensajes normales), Spam (Mensajes no deseados / propagandas), y Phishing (mensajes fraudulentos).
Tamaño	515000 mensajes
Ejemplo	**Etiqueta**: 1 (Spam) **Texto**: "*need urgent assistance donald williams esq 60 cannon street london ec 4 n 6 jp england e mail donald...*"
Fuente	https://www.kaggle.com/datasets/dharshiyanacc/spam-ham-and-phishing-message-dataset-for-nlp/data

Nombre	**Twitter Sentiment Analysis Dataset**
Descripción	Mensajes de Twitter en inglés sobre las principales aerolíneas estadounidenses clasificados por sentimientos como: positive, negative, neutral. Se recopilaron datos de Twitter en febrero de 2015
Tamaño	14640 muestras
Ejemplo	**Etiqueta**: *positive* **Texto**: "*@VirginAmerica plus you've added commercials to the experience... tacky.*"
Fuente	https://www.kaggle.com/datasets/crowdflower/twitter-airline-sentiment

Nombre	**20 newsgroup**
Descripción	Colección de publicaciones de grupos de noticias agrupados en *20 categorías*
Tamaño	20000 muestras
Ejemplo	Path: cantaloupe.srv.cs.cmu.edu!das-news.harvard.edu!husc-news.harvard.edu!husc11.harvard.edu!jiu1 **Newsgroups: comp.graphics** (**Etiqueta**) Subject: Technical Help Sought Message-ID: <1993Apr6.112102.22553@husc3.harvard.edu> From: jiu1@husc11.harvard.edu (Haibin Jiu) Date: 6 Apr 93 11:21:00 EDT Organization: Harvard University Science Center Nntp-Posting-Host: husc11.harvard.edu Lines: 9 *Hi! I am in immediate need for details of various graphics compression techniques. So if you know where I could obtain descriptions of algo-rithms or public-domain source codes for such formats as JPEG, GIF, and fractals, I would be immensely grateful if you could share the info with me. This is for a project I am contemplating of doing.* *Thanks in advance. Please reply via e-mail if possible.* *--hBJ*
Fuente	https://archive.ics.uci.edu/dataset/113/twenty+newsgroups https://www.kaggle.com/datasets/crawford/20-newsgroups/data

2. Entregables

El proyecto consta de dos entregas (código + presentación oral) y un informe escrito. El máximo número de personas por grupo es 3.

Entrega 1 **(15%)**	Tiene como objetivo el entrenamiento y evaluación de **un modelo** con el dataset seleccionado usando una **arquitectura de Perceptrón Multicapa**. Se debe entregar: • Código utilizado para obtener la solución empleando la librería keras, tensorflow o pytorch • Reporte técnico describiendo el desarrollo de la entrega. Las partes que componen la estructura básica del reporte técnico son: resumen, introducción, contenido (describiendo el conjunto de datos, arquitectura de red empleada, ajuste de parámetros y análisis de los resultados obtenidos en las guías con los distintos conjuntos de imágenes), conclusiones y bibliografía (si utilizó). • Presentación de máximo 10 minutos, resumiendo la entrega, las diapositivas contienen introducción, condiciones de entrenamiento, evaluación, conclusiones, bibliografía y **demo ejecutable**. Para la elaboración de la presentación tome en cuenta los tips indicados en: https://youtu.be/3-2pwlEZR9U?si=4s_DuLDVTcvEWZum
Entrega 2 **(20%)**	Tiene como objetivo el entrenamiento y evaluación de **dos modelos** con el dataset seleccionado usando una **arquitectura de RNN sin memoria, y una red RNN con memoria** (LSTM o GRU) **o Transformer.** Se debe entregar: • Código utilizado para obtener la solución empleando la librería keras, tensorflow o pytorch • Reporte técnico describiendo el desarrollo de la entrega. Las partes que componen la estructura básica del reporte técnico son: resumen, introducción, contenido (describiendo el conjunto de datos, arquitectura de red empleada, ajuste de parámetros y análisis de los resultados obtenidos en las guías con los distintos conjuntos de imágenes), conclusiones y bibliografía (si utilizó). • Presentación de máximo 10 minutos, resumiendo la entrega, las diapositivas contienen introducción, condiciones de entrenamiento, evaluación, conclusiones, bibliografía y **demo ejecutable**. Para la elaboración de la presentación tome en cuenta los tips indicados en: https://youtu.be/3-2pwlEZR9U?si=4s_DuLDVTcvEWZum

3. Rúbricas

Finalmente, cada una de las dos entregas será evaluada con la siguiente rúbrica:

Calidad en la presentación	Calidad en las respuestas en la presentación	Calidad en la escritura. Contiene todas las secciones indicadas	Calidad en la descripción de pruebas realizadas y análisis de resultados. Código funcional	Elementos adicionales agregados
1.2	1.2	1.2	1.2	0.2